



PEC 4

Presentación

Esta cuarta Prueba de Evaluación Continua (PEC) evalúa los contenidos de la parte IV de la asignatura (Magnetismo), que se corresponde al Módulo 5 (*Magnetostática e inducción electromagnética*).

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo i resolverlo.

Competencias específicas

- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en los que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a término previsiones precisas.
- Comprender las leyes fundamentales de la Magnetostática tanto en el vacío como en la presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes en la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Comprender los fundamentos de la inducción electromagnética para poder prevenir y/o aplicar las interacciones relacionadas con la propagación electromagnética.

Objetivos

- Conocer la fuerza magnética y el concepto de campo de inducción magnética.
- Conocer y saber aplicar el teorema de Ampère..



- Entender la ley de inducción de Faraday y el concepto de fuerza electromotriz inducida.
- Conocer la Magnetostática en medios materiales.
- Conocer la autoinducción y la energía magnética.
- Entender como funciona un transformador.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontrareis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico/práctico y razonamiento i 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo 5 (*Magnetostática e inducción electromagnética*).

Recursos Complementarios

En el Aula encontrarás información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final del módulo encontrarás bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones 50 % Problemas

Excepto el Cuestionario Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC4 se tiene que entregar antes del **20/12/2016 a les 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará hacer la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En el caso que no lo sea por alguna causa justificada, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o $\text{\LaTeX}$ (.TEX).

El Cuestionario se ha de realizar online en el Moodle del Aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha límite es la misma que la de la PAC4 ya que forma parte de ella.



Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC4. Este cuestionario consta de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de 2 intentos para realizarlo y la nota final del Cuestionario Moodle será la más alta de los dos intentos.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Un campo de inducción magnética, $\vec{B}$, uniforme tiene la dirección y sentido hacia el semieje coordenado $y > 0$ (ved la figura 1).

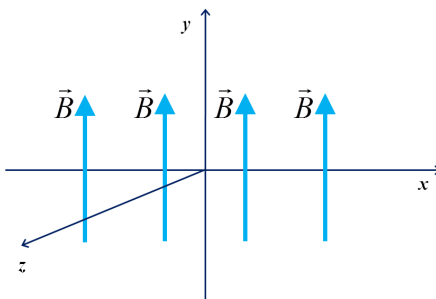


Figura 1: Situación estudiada en la Cuestión 1.

Nos dicen que un electrón entra dentro de esta de esta región donde hay el campo $\vec{B}$ y no se desvía. ¿Qué dirección de los ejes cartesianos llevaba el electrón? (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)



Solución:

Si un electrón entra dentro de este campo magnético notará una fuerza tal y como hemos estudiado en el apartado 3.1 del Módulo de Magnetostática e Inducción Electromagnética. En concreto, en la ecuación 30 del mismo módulo hemos visto que esta fuerza es:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (1)$$

Vemos entonces que, la magnitud y dirección de la fuerza, vendrá determinada por el producto vectorial entre la velocidad del electrón y el campo de inducción magnética. Por tanto, si estas magnitudes vectoriales tuviesen la misma dirección, independientemente del sentido, el producto vectorial resultaría nulo y no habría fuerza sobre el electrón.

En nuestro caso esto implica que, si el electrón viajase en la misma dirección del campo, es decir, en la dirección y , no se vería afectado ya que la fuerza que recibiría sería nula.

Comentario Extra: Si el electrón lleva cualquier otra dirección coordenada (eje x o y), sí que sufre una desviación que se puede encontrar haciendo uso de la regla de la mano derecha (apartado 3.2. del Módulo de Magnetostática) según indica la figura 2

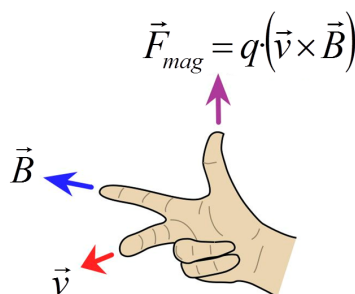


Figura 2: Regla de la mano derecha para encontrar la dirección de la fuerza magnética.

Por tanto:

- Si viajase en la dirección del eje x recibiría una fuerza resultante en la dirección del eje z .
- Si viajase en la dirección del eje z recibiría una fuerza resultante en la dirección del eje $-x$.

Dado que la carga del electrón es negativa, el sentido final de la fuerza magnética sería opuesto al obtenido con la regla de la mano derecha.



Cuestión 2

Una espira cuadrada se acerca con velocidad v a un hilo rectilíneo muy largo, por el cual circula una corriente de intensidad I . La espira y el hilo están siempre en el mismo plano tal y como muestra la figura 3.

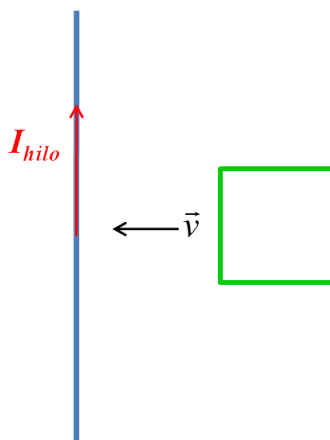


Figura 3: Situación estudiada en la Cuestión 2.

¿Se inducirá corriente en la espira? En caso afirmativo, ¿será horario o antihorario? (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

Tal y como hemos comprobado en el apartado 3.3.2 del Módulo de Magnetostática, el campo de inducción magnética generado por un cable infinito por el cual circula una intensidad queda representado en la figura 4 (ved también la figura 10 del Módulo de Magnetostática). Los símbolos $\otimes$ representan campos que entran en el papel y los símbolos $\odot$ campos que salen. El tamaño de los símbolos indica la intensidad de este campo.

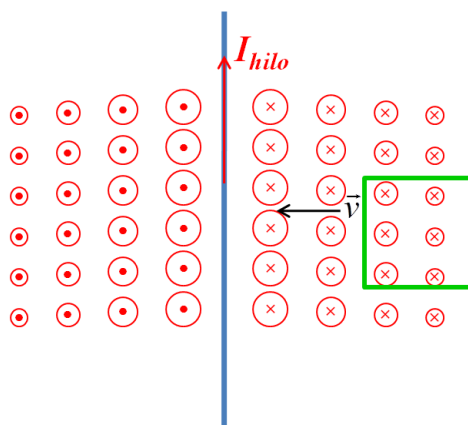


Figura 4: Representación del campo de inducción magnética generado por el cable infinito.

El flujo o cantidad de campo que atraviesa la superficie encerrada por la espira cuadrada varía con el tiempo. Cuando esta espira se mueve en dirección horizontal perpendicular al cable infinito, podemos observar que el flujo magnético va aumentando debido a que los símbolos $\otimes$ encerrados por la espira aumentan su tamaño a medida que se acerca la espira al cable recto. Este aumento del flujo magnético que atraviesa la superficie encerrada por la espira hace que, por la ley de Inducción de Faraday-Lenz (ved el apartado 5.2 del Módulo de Magnetostática), aparezca una corriente inducida sobre la espira que compense este aumento de flujo. Es decir, aparece una corriente inducida porque hay una variación del flujo magnético que atraviesa la superficie encerrada por la espira.

Entonces, como ha de compensar un aumento de flujo, la corriente inducida ha de tener un sentido tal que genere un campo de inducción magnética que ayude a disminuir el flujo que va en aumento. Por tanto, según la regla de la mano derecha (o del sacacorchos), la corriente inducida sobre la espira ha de girar en sentido antihorario (ved la figura 5). Es decir, la regla se aplica igual que en la figura 11 del Módulo de Magnetostática pero intercambiando los nombres I por $\vec{B}$ y $\vec{B}$ por I .

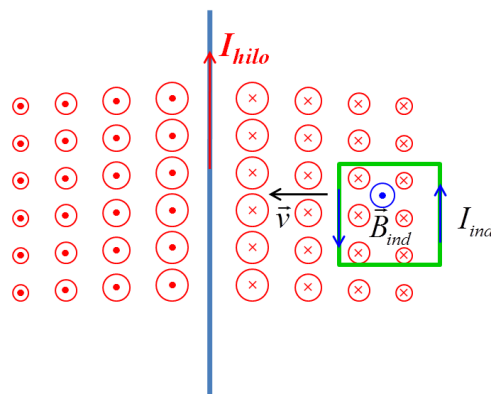


Figura 5: Representación del sentido de la corriente inducida sobre la espira.

Cuestión 3

Suponemos que tenemos un material paramagnético lineal, homogéneo e isótropo bajo la acción de un campo magnético externo. Decid si es cierta o no la afirmación siguiente:

“Un material paramagnético tiende a orientarse en el mismo sentido que el campo magnético externo.”
(JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

CIERTO. Tal y como se explica en el apartado 7.4.1. del Módulo de Magnetostática, en los materiales lineales, homogéneos e isótropos, la imantación del material es proporcional al campo $\vec{H}$ (ved la ecuación 121 de este Módulo):

$$\vec{M} = \chi_m \cdot \vec{H} \quad (2)$$

La constante χ_m se denomina **susceptibilidad del medio magnético**, depende del material y determina sus propiedades eléctricas.

Dado que los materiales paramagnéticos tienen una susceptibilidad positiva: $\chi_m > 0$ (ved el apartado 7.4.1. del Módulo de Magnetostática), la imantación tiene el mismo sentido que el campo magnético externo tal y como se puede deducir de la ecuación 2.



PROBLEMAS

Problema 1

Tenemos una espira circular de radio R por la cual circula una corriente de intensidad I .

- Calculad el campo de inducción magnética $\vec{B}$ generado en el centro de la espira estudiada. Haced la deducción completa y justificad todos los pasos.
- Considerad la distribución de cables de la figura 6 por la cual circula una corriente de intensidad I .

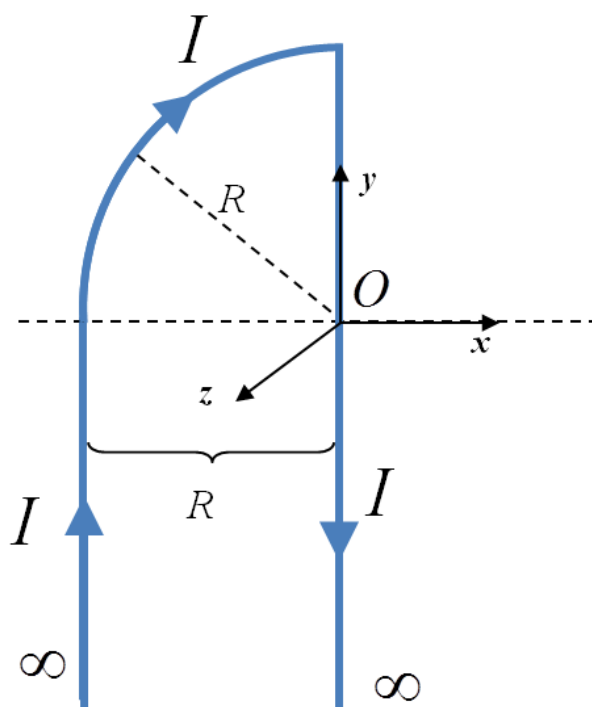


Figura 6: Distribución de cables estudiada en el problema 1.(b).

Calculad el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el origen O debido a la acción de todos los hilos.



Solución:

- (a) En el apartado 3.3.3. del módulo de Magnetostática se desarrolla el cálculo del campo magnético $\vec{B}$ para una espira circular de radio R y por la cual circula una intensidad de corriente constante I . En nuestro problema hemos de tener en cuenta unas consideraciones:

- se trata de una circunferencia entera, con lo cual los límites de integración van de 2π a 0 según el sentido de la corriente I ,
- el radio es R ,
- se calcula en su centro, que tiene por coordenada z el valor $z = 0$.

Teniendo en cuenta estas consideraciones calculamos la expresión del campo de inducción magnética a partir de la ecuación 51 del módulo de Magnetostática:

$$\vec{B}_{espira} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{2\pi}^0 \frac{I(R)d\theta \left[0 \cdot \cos(\theta)\vec{i} + 0 \cdot \sin(\theta)\vec{j} + R\vec{k} \right]}{[(R)^2 + 0^2]^{3/2}} \quad (3)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{2\pi}^0 \frac{(R)^2 I d\theta \vec{k}}{(R)^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{I}{R} \int_{2\pi}^0 d\theta = \quad (4)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \vec{k}(-2\pi) = -\frac{\mu_0 I}{2R} \vec{k} \quad (5)$$

Alternativamente, si tomamos $z = 0$ en la ecuación 55 del Módulo de Electroestática, obtenemos el campo de inducción magnética en el centro de la espira circular:

$$\vec{B}(z = 0) = -\frac{\mu_0 I}{2R} \vec{k} \quad (6)$$

El signe menos indica el sentido y viene de la aplicación de la regla de la mano derecha (ved la figura 8.b del Módulo de Magnetostática).

- (b) Consideremos la situación de la figura 6 donde situamos los ejes de coordenadas en el punto P y consideramos positiva en X la dirección hacia la derecha, positivo en Y la dirección hacia arriba y positivo en Z la dirección saliendo del papel. Además, dividiremos el cálculo en tres partes (ved la figura 7): el cable semi-infinito recto en dirección Y de la izquierda, el cuarto de espira circular de radio R y el cable semi-infinito recto en dirección Y de la derecha.

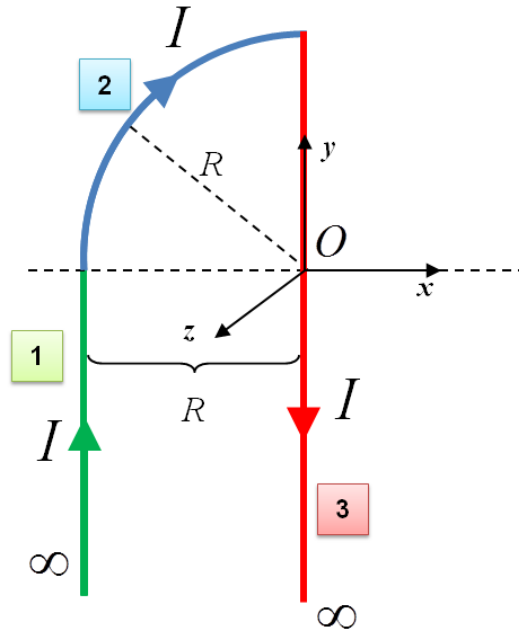


Figura 7: División del problema estudiado en trozos.

- **Trozo 1.** Cable infinito recto de la izquierda en dirección Y.

El campo de inducción magnética generado por un cable infinito recto por el cual circula una corriente I , está deducido en el apartado 4.2.1 del Módulo de Magnetostática y tiene un valor dado por la ecuación 7:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \vec{u}_t \quad (7)$$

Sustituimos el radio r por la distancia R del cable al punto P y dividimos por 2 para obtener el campo $\vec{B}$ generado por el cable semi-infinito:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_o I}{4\pi R} (-\vec{k}) \quad (8)$$

El sentido viene de la aplicación de la regla de la mano derecha (ved figuras 11 y 17 del Módulo de Magnetostática). Fijaos que, justo en el punto O , el campo está entrando en el papel y, por tanto, en aquel punto tenemos $\vec{u}_t = -\vec{k}$.

- **Trozo 2.** Cuarto de espira circular.

Repasando el subapartado 3.3.3, vemos que podemos hacer exactamente los mismos pasos que se hacen allí, pero ahora:

- se trata de un cuarto de circunferencia, para la cual los límites de integración van de π a $\pi/2$ según el trozo de circunferencia escogido y el sentido de la corriente I ,



- el radio es R ,
 - queremos el campo sólo en el punto P , de manera que $z = 0$.
- Si tenemos presentes todos estos cambios obtenemos:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_o}{4\pi} \int_{\pi}^{\pi/2} \frac{IRd\theta [0 \cdot \cos(\theta)\vec{i} + 0 \cdot \sin(\theta)\vec{j} + R\vec{k}]}{(R^2 + 0^2)^{3/2}} = \quad (9)$$

$$= \frac{\mu_o}{4\pi} \int_{\pi}^{\pi/2} \frac{IR^2 d\theta \vec{k}}{R^3} = \frac{\mu_o I}{4\pi R} \vec{k} \int_{\pi}^{\pi/2} d\theta = \quad (10)$$

$$= \frac{\mu_o I}{4\pi R} \vec{k} \left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\mu_o I}{8R} \vec{k} \quad (11)$$

Alternativamente, podríamos haber cogido el campo total en su centro generado por una espira circular entera (ecuación 56 del Módulo de Magnetostática) y dividirlo entre cuatro. El sentido vendría de la aplicación de la regla de la mano derecha.

■ **Trozo 3.** Cable recto semi-infinito en la dirección del eje Y y situado sobre el punto P .

El campo que genera este trozo de cable en el punto P es cero. Esto se puede ver de diversas formas. Una manera es haciendo los cálculos a partir de la ecuación 30 del Módulo de Magnetostática. Pero hay otra más directa y más intuitiva: como el campo generado por un hilo tiende a dar vueltas alrededor del hilo, el campo $\vec{B}$ que hubiera en un punto que esté en el mismo eje del cable ha de ser cero, porque no hay vuelta posible. Dicho de otra forma, el diferencial de longitud $d\vec{l}$ es siempre paralelo al vector $\vec{r} - \vec{r}'$ y, por tanto, su producto vectorial es cero. Consecuentemente $\vec{B}_3 = \vec{0}$.

Por tanto, el campo total en el punto P es la suma vectorial de los campos generados por cada uno de los trozos de cable en el punto P (Principio de Superposición - apartado 3.2. del Módulo de Magnetostática):

$$\vec{B}(P) = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = \frac{\mu_o I}{4\pi R}(-\vec{k}) - \frac{\mu_o I}{8R} \vec{k} + \vec{0} = -\frac{\mu_o I}{4R} \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2}\right) \vec{k} = -\frac{\mu_o I}{8\pi R} (2 + \pi) \vec{k} \quad (12)$$

El signo negativo indica que el campo de inducción magnética va en la dirección *entrando en el papel*.



Problema 2

Disponemos de un cilindro conductor de cobre macizo, muy largo, de radio R . Por el cilindro circula una corriente de intensidad I , distribuida uniformemente por toda la superficie transversal del cilindro, que va en la dirección de su eje tal y como indica la figura 8.

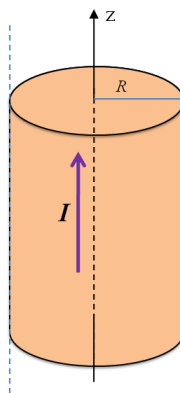


Figura 8: Situación estudiada en el Problema 2.

Se pide:

- Calculad el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el interior ($r < R$) y en el exterior ($r > R$) del cable cilíndrico. Haced una gráfica aproximada del módulo de este campo en función de la distancia r al centro del cilindro.
- Colocamos ahora un hilo conductor muy largo paralelo al cilindro de cobre a una distancia d de su superficie (ved la figura 9). Por este hilo circula una intensidad $2I$ que tiene el mismo sentido que la que circula por el cilindro. Razonad si la fuerza que hace el cilindro sobre el hilo es atractiva o repulsiva (NO hace falta que calculéis explícitamente la fuerza magnética, basta con que razonéis la dirección y el sentido que tendrá). (Atención: la distancia d es la distancia a la superficie del cilindro, NO al su centro.)

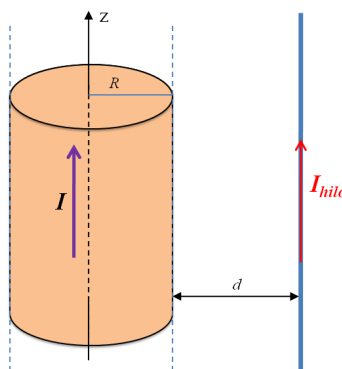


Figura 9: Disposición de los elementos en el apartado (b).



Solución:

- (a) Debido a la simetría cilíndrica del cilindro de cobre, para calcular el campo de inducción magnética $\vec{B}$ utilizaremos el Teorema de Ampère (ved el apartado 4.2 del Módulo de Magnetostática). Para hacerlo usaremos la curva C_1 que podéis ver en la figura 10.

$$\oint_{\text{corba } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o \cdot I_c \quad (13)$$

$$r > R$$

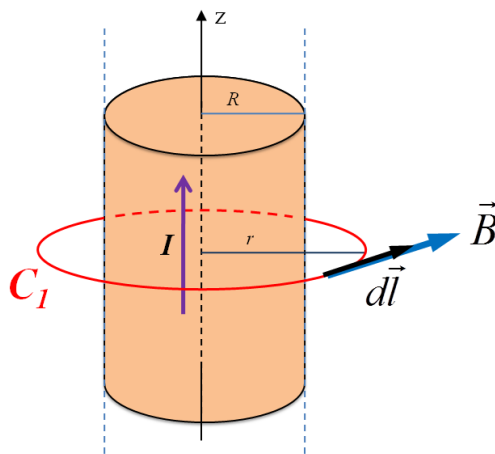


Figura 10: Cilindro conductor por el cual circula una corriente distribuida I . También se puede ver la curva de Ampère C que se usa para calcular el campo de inducción magnética fuera del cilindro.

$$\oint_{\text{curva } C_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \underbrace{=}_{\vec{B} \parallel d\vec{l}} \oint_{C_1} B \cdot dl \underbrace{=}_{B \text{ constante a } r \text{ fijo}} B \oint_{C_1} dl = B \cdot 2\pi r \quad (14)$$

Por otro lado, la corriente neta que atraviesa la superficie encerrada por la curva C_1 es la corriente I que circula por el cilindro, entonces:

$$\mu_o \cdot I_c = \mu_o \cdot I \quad (15)$$

Si igualamos ambos resultados tenemos el módulo del campo de inducción magnética en un punto exterior al cilindro:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_o \cdot I \quad \longrightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_o I}{2\pi r}, \quad r > R \quad (16)$$

$$r < R$$

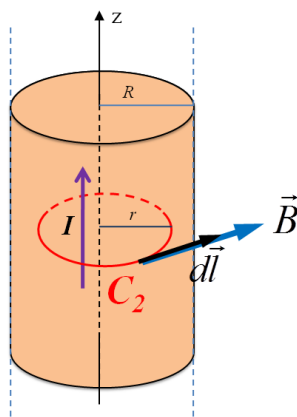


Figura 11: Cilindro conductor por el cual circula una corriente distribuida I . También se puede ver la curva de Ampère C_2 que se usa para calcular el campo de inducción magnética dentro del cilindro.

En el caso $r < R$, análogamente al caso anterior, utilizamos la curva C de la figura 11 para obtener:

$$\oint_{\text{curva } C_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} \underset{\vec{B} \parallel d\vec{l}}{=} \oint_{C_2} B \cdot dl \underset{B \text{ constante a } r \text{ fijo}}{=} B \oint_{C_2} dl = B \cdot 2\pi r \quad (17)$$

Por otro lado, la corriente neta que atraviesa la superficie encerrada por la curva C no será toda la intensidad I que circula por el cilindro, sino sólo la parte de intensidad que pasa por el interior del radio r (ved el problema resuelto 5 del Módulo de Magnetostática). Si $r < R$, sólo una superficie πr^2 de toda la superficie transversal del cilindro (πR^2) queda encerrada por la línea de Ampère C_2 . Por tanto, la intensidad de corriente que atraviesa esta línea C será:

$$I_r = I \cdot \frac{\pi r^2}{\pi R^2} = I \cdot \frac{r^2}{R^2} \quad (18)$$

Sustituimos ambos resultados (ecuaciones 17 y 18) en el Teorema de Ampère (ecuación 13) y obtenemos:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_o \cdot I_r = \mu_o I \cdot \frac{r^2}{R^2} \quad \longrightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_o I r}{2\pi R^2} \quad , \quad r < R \quad (19)$$

Inciso: cuando trabajamos con un material magnético, se ha de sustituir su permeabilidad en el vacío μ_o por la permeabilidad μ , la cual se puede deducir de la ecuación 118 de los materiales del Módulo de Magnetostática:

$$\mu = \mu_o \cdot (1 + \chi_m) \quad (20)$$

Si utilizamos la tabla 1 del apartado 7.4.1 del Módulo de Magnetostática, vemos que la susceptibilidad del cobre es $\chi_m = -1,0 \cdot 10^{-5}$. Sustituimos este valor en la ecuación 20 y llegamos a que $\mu \approx \mu_o$, que es el valor que hemos utilizado dentro del cobre.

Finalmente, si representamos los resultados de las ecuaciones 16 y 19 en función de la distancia, nos queda la gráfica de la figura 12.

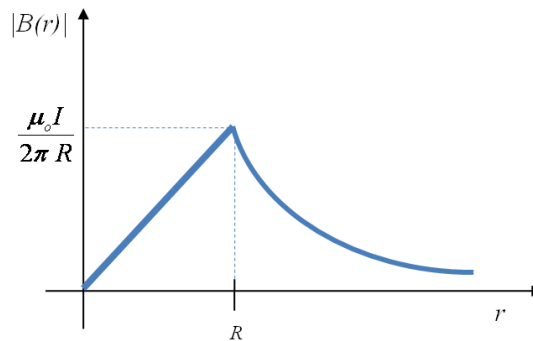


Figura 12: Gráfica aproximada del módulo de $\vec{B}$ en función de la distancia r al centro del cilindro.

Nota: la gráfica anterior está realizada a ojo sabiendo que tiene un decrecimiento del tipo $\frac{1}{r}$. Se han utilizado las herramientas de dibujo básicas (arcos, flechas, rectas, ...) disponibles en los programas estándar tales como el programa de Dibujo de OpenOffice o el Word o Powerpoint de Microsoft.

- (b) Podéis ver la situación inicial en la figura 9. La fuerza que ejerce un campo de inducción magnética sobre una corriente de intensidad I viene dada por la relación (ved la ecuación 31 del Módulo de Magnetostática):

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}. \quad (21)$$

El sentido de la fuerza viene dado por la regla de la mano derecha en el producto vectorial:

$$d\vec{l} \times \vec{B}. \quad (22)$$

Consecuentemente, el hilo conductor añadido tenderá a desplazarse hacia el cilindro conductor de la izquierda, los conductores se atraerán tal y como indica la fuerza magnética representada en la figura 13.

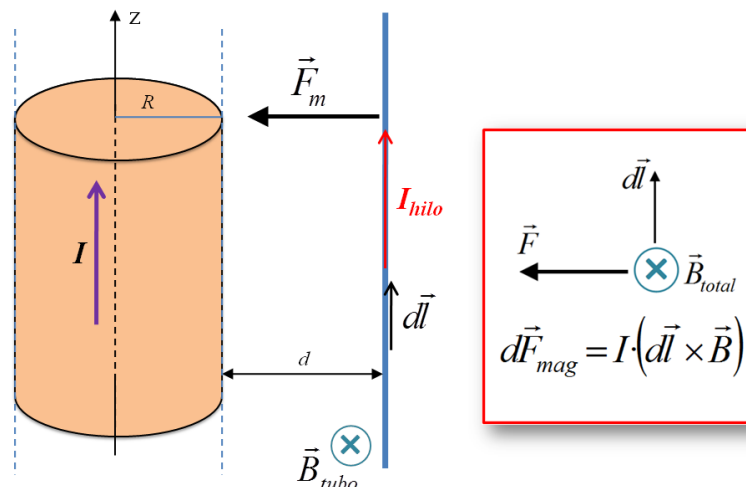


Figura 13: Disposición de los elementos con los vectores implicados.